Задача A. Турнир

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

В войске кентуриона Крысобоя раз в месяц устраивали турнир по кулачному бою. Победитель получал славу и почет, проигравшие — не менее ценный опыт.

Турнир проходил по системе «до k поражений». Формально процесс описывается так:

- Если участник остался один, он объявляется победителем, и турнир завершается.
- Выберем двух участников, которые еще не выбыли, и проведем бой между ними.
- Если для проигравшего это поражение стало k-м, он выбывает.

Может случиться так, что при одном и том же количестве бойцов до завершения турнира придется провести различное количество схваток. Определите количество возможных различных значений x, где x — общее количество схваток в турнире.

Формат входных данных

В единственной строке записаны числа n и k ($1 \leqslant n, k \leqslant 1000$) — количество бойцов в турнире и количество необходимых поражений.

Формат выходных данных

Выведите единственное число — количество возможных различных значений x.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4 1	1

Задача B. Старая тетрадь

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

В шкафу кружка нашлась тетрадь, в которой кто-то зарисовывал позиции из партий в крестики-нолики. Подписей на страницах нет, поэтому про каждую зарисовку хочется понять, в какой момент партии она сделана и могла ли такая позиция вообще возникнуть.

Партия проходит на поле 3×3, изначально пустом. Игроки ходят по очереди, начинает первый. За ход игрок ставит свой знак в любую пустую клетку: первый игрок ставит крестики, второй — нолики. Если после хода три знака ходившего игрока целиком занимают строку, столбец или одну из двух диагоналей, он побеждает, и партия сразу заканчивается. Если все клетки заполнены, а победителя нет, партия заканчивается вничью.

Вам дана одна зарисовка. Определите, какой из шести случаев имеет место:

- `illegal` — такая позиция не может возникнуть ни в одной партии, сыгранной по правилам;
- `the first player won` — партия закончилась победой первого игрока;
- `the second player won` — партия закончилась победой второго игрока;
- `draw` — партия закончилась вничью;
- `first` — партия не закончена, следующий ход делает первый игрок;
- `second` — партия не закончена, следующий ход делает второй игрок.

Формат входных данных

Входные данные состоят из трёх строк по три символа — зарисовка поля. Символ «`X`» (заглавная латинская буква) обозначает крестик, символ «`0`» (цифра ноль) — нолик, символ «`.`» — пустую клетку.

Формат выходных данных

Выведите одну строку — подходящий случай из перечисленных в условии: `first`, `second`, `illegal`, `the first player won`, `the second player won` или `draw`.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
X0X .0. .X.	second

Замечание

В примере на поле три крестика и два нолика, ни один из игроков не собрал линию, и свободные клетки ещё есть. Значит, партия продолжается, и ходить должен второй игрок.

Задача C. Макарий

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Дан массив A из N натуральных чисел. Рассмотрим неубывающий массив D, составленный из всех натуральных делителей всех чисел массива A (делители берутся с повторениями: каждый делитель каждого элемента A_i входит в D отдельно). Например, при $N = 4$ и $A = (6, 2, 3, 2)$ получаем $D = (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 6)$.

Дан массив Poz из Q натуральных чисел — позиций в массиве D. Для каждой из этих позиций найдите значение, стоящее на ней в массиве D.

Все массивы (A, D и Poz) индексируются с единицы.

Формат входных данных

В первой строке заданы два целых числа N и Q ($1 \leqslant N \leqslant 10^6$, $1 \leqslant Q \leqslant 10^5$).

Во второй строке заданы N натуральных чисел $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($1 \leqslant A_i \leqslant 10^6$). Числа не обязательно различны.

В третьей строке заданы Q натуральных чисел $Poz_1, Poz_2, \ldots, Poz_Q$ ($1 \leqslant Poz_i \leqslant |D|$, где $|D|$ — длина массива D).

Формат выходных данных

Выведите в одной строке Q натуральных чисел через пробел: $D_{Poz_1}, D_{Poz_2}, \ldots, D_{Poz_Q}$ в порядке следования запросов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4 5 32 42 49 21 2 5 9 7 17	1 2 4 3 21

Замечание

В примере $N = 4$, $Q = 5$, $A = (32, 42, 49, 21)$ и

$$D = (1, \underline{1}, 1, 1, \underline{2}, 2, \underline{3}, 3, \underline{4}, 6, 7, 7, 7, 8, 14, 16, \underline{21}, 21, 32, 42, 49).$$

Подчёркнуты элементы, стоящие на запрошенных позициях.

Задача D. Клумбы

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

В центре городской площади стоит круглый фонтан радиуса r. Архитектор Аркадий хочет окружить его кольцом из n одинаковых круглых клумб.

Аркадий очень щепетилен. Он требует, чтобы каждая клумба вплотную прилегала к бортику фонтана, но не заходила на него. Кроме того, каждая клумба должна вплотную прилегать к двум соседним клумбам кольца, ни с одной из них не перекрываясь. Иными словами, если смотреть на площадь сверху, каждый из n кругов-клумб касается круга-фонтана внешним образом и касается внешним образом двух соседних клумб. Клумбы образуют замкнутое кольцо, то есть первая и n-я клумбы тоже соседние.

Оказывается, при заданных n и r радиус клумб определяется однозначно. Помогите Аркадию заказать клумбы нужного размера: найдите их радиус R.

Формат входных данных

В единственной строке записаны два целых числа n и r ($3 \leqslant n \leqslant 10^9$, $1 \leqslant r \leqslant 10^9$) — количество клумб и радиус фонтана.

Формат выходных данных

Выведите одно вещественное число R, радиус каждой клумбы.

Ответ считается правильным, если его абсолютная или относительная погрешность не превосходит 10^{-6}. Формально, если ваш ответ равен a, а ответ жюри равен b, ответ засчитывается, если $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \leqslant 10^{-6}$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 1	6.46410161513775459
6 1	1

Замечание

Во втором примере шесть клумб того же размера, что и фонтан, образуют вокруг него плотную «ромашку»: центры клумб лежат в вершинах правильного шестиугольника со стороной 2.

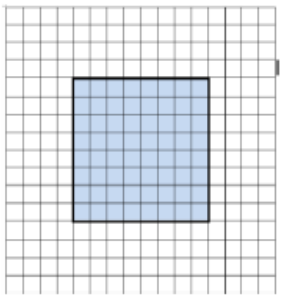
Задача E. Фрактал

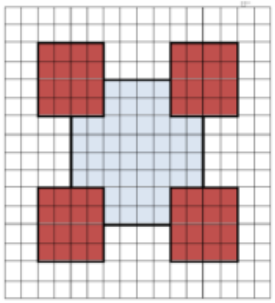
Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

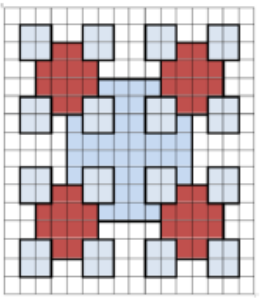
Андра очень любит рисовать. Чтобы подтянуть школьную геометрию, она решила совместить любимое занятие с решением задач. На листе в клетку, состоящем из 2^N строк и 2^N столбцов, Андра рисует в центре фигуру — квадрат со стороной 2^{N-1} (рисунок 1).

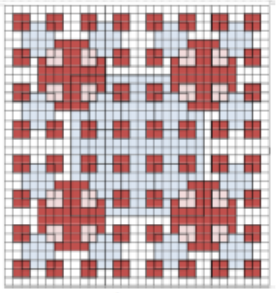
Затем в каждом углу этой фигуры Андра рисует новую фигуру — квадрат со стороной, вдвое меньшей стороны исходной фигуры (рисунок 2). Для каждой новой фигуры процесс повторяется, пока рисунок не дойдёт до края листа. Выходить за край листа нельзя.

Каждая клетка, принадлежащая хотя бы одной нарисованной фигуре, закрашивается. Стороны всех фигур параллельны краям листа.


Figura 1


Figura 2


Figura 3


Figura 4

По заданному числу N, определяющему размер листа $2^N \times 2^N$, требуется найти одно из двух значений:

1. количество нарисованных фигур минимального размера;
2. общее количество клеток листа, закрашенных хотя бы один раз.

Формат входных данных

В первой строке записано натуральное число C — номер вопроса, на который нужно ответить (1 или 2).

Во второй строке записано натуральное число N ($1 < N \leqslant 10\,000$) — размер листа равен $2^N \times 2^N$.

Формат выходных данных

Если $C = 1$, выведите одно натуральное число — количество фигур минимального размера.

Если $C = 2$, выведите одно натуральное число — общее количество клеток листа, закрашенных хотя бы один раз.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 4	16
1 5	64
2 4	148
2 5	700

Задача F. Прыжки в длину

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

На турнире по прыжкам в длину выступают N спортсменов, которые прыгают по очереди: сначала первый, затем второй и так далее до N-го. Каждый прыжок оценивается целым числом баллов от 1 до C включительно; обозначим результат i-го спортсмена через c_i.

Протокол турнира утерян, но у комментатора сохранились Q заметок вида (a_j, h_j), где $a_j < h_j$. Такая заметка означает, что после прыжка спортсмена номер a_j следующий рекорд турнира установил именно спортсмен номер h_j. Иначе говоря, h_j — первый спортсмен после a_j-го, чей результат строго превзошёл лучший результат среди первых a_j прыжков.

Формально: пусть $M = \max(c_1, \ldots, c_{a_j})$. Тогда должно выполняться $c_{h_j} > M$ и $c_k \leqslant M$ для всех $a_j < k < h_j$.

Определите, сколько существует различных протоколов $c_1, c_2, \ldots, c_N$ со значениями от 1 до C, согласующихся со всеми заметками комментатора. Так как ответ может быть большим, выведите его по модулю 998244353.

Формат входных данных

В первой строке заданы три целых числа N, Q и C ($2 \leqslant N \leqslant 10^9$, $1 \leqslant Q \leqslant \min(N-1, 100)$, $1 \leqslant C \leqslant 10^4$).

В каждой из следующих Q строк заданы два целых числа a_j и h_j ($1 \leqslant a_j < h_j \leqslant N$) — j-я заметка комментатора.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество протоколов, согласующихся со всеми заметками, по модулю 998 244 353.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6 2 3 2 3 4 5	6

Замечание

Рассмотрим пример: $N = 6$, $C = 3$, заметки $(2, 3)$ и $(4, 5)$.

Заметка $(2, 3)$ означает, что третий спортсмен установил рекорд сразу после второго, то есть $c_3 > \max(c_1, c_2)$. Аналогично, заметка $(4, 5)$ означает, что $c_5 > \max(c_1, c_2, c_3, c_4)$.

Оценки не превосходят $C = 3$, поэтому $c_5 = 3$, и все предыдущие результаты не больше 2. Тогда $c_3 = 2$ (он строго больше $\max(c_1, c_2) \geqslant 1$), а значит, $c_1 = c_2 = 1$. Результат c_4 может быть равен 1 или 2, а результат c_6 — любым из 1, 2, 3, так как на него заметки не накладывают ограничений.

Итого подходят $2 \cdot 3 = 6$ протоколов:

$$(1,1,2,1,3,1), \quad (1,1,2,1,3,2), \quad (1,1,2,1,3,3),$$
$$(1,1,2,2,3,1), \quad (1,1,2,2,3,2), \quad (1,1,2,2,3,3).$$

Задача G. Датчики

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1.5 секунд
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

В исследовательском центре на прямоугольной площадке установлено N датчиков. Датчик с номером i находится в точке с целыми координатами (x_i, y_i). Площадка длинная и узкая: все датчики расположены в полосе $0 \leqslant y_i \leqslant 10$.

Инженеры хотят объединить все датчики в единую сеть. Для этого между некоторыми парами датчиков прокладываются кабели. Кабель между датчиками i и j стоит

$$(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2.$$

Сеть считается связной, если от любого датчика до любого другого можно передать сигнал, двигаясь по проложенным кабелям, возможно, через промежуточные датчики.

Найдите минимальную суммарную стоимость кабелей, при которой сеть получится связной.

Формат входных данных

В первой строке задано целое число N ($1 \leqslant N \leqslant 5 \cdot 10^5$) — количество датчиков.

В каждой из следующих N строк заданы два целых числа x_i и y_i ($0 \leqslant x_i \leqslant 10^6$, $0 \leqslant y_i \leqslant 10$) — координаты i-го датчика. Несколько датчиков могут находиться в одной точке.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — минимальную суммарную стоимость связной сети.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6 3 2 0 0 10 1 1 5 3 0 10 1	76

Замечание

Пронумеруем датчики в порядке ввода: 1: $(3, 2)$, 2: $(0, 0)$, 3: $(10, 1)$, 4: $(1, 5)$, 5: $(3, 0)$, 6: $(10, 1)$.

Оптимальная сеть состоит из следующих кабелей:

- 3 — 6: датчики стоят в одной точке, стоимость 0;
- 1 — 5: стоимость $0^2 + 2^2 = 4$;
- 2 — 5: стоимость $3^2 + 0^2 = 9$;
- 1 — 4: стоимость $2^2 + 3^2 = 13$;
- 5 — 3: стоимость $7^2 + 1^2 = 50$.

Суммарная стоимость равна $0 + 4 + 9 + 13 + 50 = 76$.

Задача H. Римский каталог

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Хранитель музейного архива Луций решил навести порядок в картотеке. На каждой карточке записан номер — целое положительное число, причём записан он римскими цифрами. Луций хочет расставить все карточки (их бесконечно много, по одной на каждое положительное целое число) в алфавитном порядке их записей.

Римская запись использует семь букв: `I` = 1, `V` = 5, `X` = 10, `L` = 50, `C` = 100, `D` = 500, `M` = 1000. Из них составляются базовые значения:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
`I`	`II`	`III`	`IV`	`V`	`VI`	`VII`	`VIII`	`IX`
10	20	30	40	50	60	70	80	90
`X`	`XX`	`XXX`	`XL`	`L`	`LX`	`LXX`	`LXXX`	`XC`
100	200	300	400	500	600	700	800	900
`C`	`CC`	`CCC`	`CD`	`D`	`DC`	`DCC`	`DCCC`	`CM`

Запись числа x строится жадно: сначала выписывается столько букв `M`, сколько тысяч содержится в x (то есть $\lfloor x/1000 \rfloor$ штук), затем к остатку $x \bmod 1000$ последовательно применяются базовые значения: каждый раз берётся наибольшее базовое значение, не превосходящее текущего остатка, его запись дописывается справа, а остаток уменьшается на это значение. Например, $14 = 10 + 4 =$ `XIV`, $792 = 700 + 90 + 2 =$ `DCCXCII`, $2018 =$ `MMXVIII`, а число 10^6 записывается тысячей букв `M`.

Записи сравниваются лексикографически, буквы упорядочены как в латинском алфавите: `C` < `D` < `I` < `L` < `M` < `V` < `X`. Если одна запись является префиксом другой, то более короткая идёт раньше. Получившийся порядок на всех положительных целых числах назовём римским каталогом.

Так, первой в каталоге стоит карточка `C` (100), за ней идут `CC`, `CCC`, `CCCI` и так далее. Поскольку записей, начинающихся с `M`, бесконечно много, все числа, запись которых начинается с `V` или `X`, оказываются «за бесконечностью»: у них нет конечного номера от начала каталога, зато есть конечный номер от его конца. Последней в каталоге стоит карточка `XXXVIII` (38).

Помогите Луцию: для каждого из заданных чисел определите его место в римском каталоге.

Формат входных данных

В первой строке задано целое число n ($1 \leqslant n \leqslant 100$) — количество запросов.

В каждой из следующих n строк задано одно целое число x ($1 \leqslant x \leqslant 10^9$).

Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите в отдельной строке место числа x в римском каталоге.

Если перед x в каталоге стоит конечное число карточек, выведите его номер от начала каталога (нумерация с единицы). Иначе выведите номер от конца каталога со знаком минус: последняя карточка имеет номер -1, предпоследняя — -2 и так далее.

Можно показать, что для любого x ровно один из этих двух случаев имеет место.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 100 101 38	1 302 -1

Замечание

Число 100 записывается как `C` и стоит в каталоге первым.

Число 38 = `XXXVIII` стоит в каталоге последним, поэтому его номер равен -1. Число 37 = `XXXVII` стоит непосредственно перед ним и имело бы номер -2.

Задача I. Стич

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1.5 секунд
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Это интерактивная задача.

Стич хочет составить карту архипелага с помощью сканера своего корабля. Архипелаг состоит из N островов, пронумерованных от 1 до N, и M мостов, каждый из которых соединяет два различных острова. Любые два острова соединены не более чем одним мостом.

Сканер сломался и теперь умеет обрабатывать запросы только одного вида. Стич выбирает непустое множество островов S. Рассмотрим граф, вершинами которого являются острова из S, а рёбрами — мосты, оба конца которых лежат в S. Сканер сообщает размер наибольшей компоненты связности этого графа. Иными словами, это максимальное число островов из S, которые можно посетить, начав с какого-то острова из S, двигаясь только по мостам и никогда не покидая множество S.

Более формально: задан (возможно, несвязный) неориентированный граф G с N вершинами и M рёбрами без петель и кратных рёбер. За один запрос можно выбрать непустое подмножество вершин S и узнать размер наибольшей компоненты связности индуцированного подграфа $G[S]$. Требуется восстановить все рёбра графа G, сделав не более $11 \cdot M$ запросов.

Обратите внимание: изначально вам известно только число N. Число M вам не сообщается.

Протокол взаимодействия

Изначально интерактор сообщает одно целое число N ($2 \leqslant N \leqslant 512$) — количество вершин графа. Гарантируется, что $N - 1 \leqslant M \leqslant 8192$.

Чтобы сделать запрос, выведите строку

$$\texttt{?}\ \ k\ \ s_1\ \ s_2\ \ \ldots\ \ s_k$$

где $1 \leqslant k \leqslant N$, а $s_1, s_2, \ldots, s_k$ — попарно различные номера вершин ($1 \leqslant s_i \leqslant N$) в любом порядке.

В ответ интерактор выведет одно целое число — размер наибольшей компоненты связности подграфа, индуцированного множеством $\{s_1, \ldots, s_k\}$.

Когда граф восстановлен, выведите строку `!` m, где m — количество найденных рёбер. Затем выведите m строк, в каждой по два целых числа u_i и v_i ($1 \leqslant u_i, v_i \leqslant N$, $u_i \neq v_i$) — концы очередного ребра.

Рёбра можно выводить в любом порядке, концы каждого ребра — тоже в любом порядке. Множество выведенных рёбер должно в точности совпадать с множеством рёбер графа G.

После вывода ответа программа должна завершиться. Вывод ответа не считается запросом.

Можно сделать не более $11 \cdot M$ запросов, где M — количество рёбер скрытого графа. В этих случаях вы получите вердикт *Wrong Answer*:

- лимит запросов превышен;
- запрос имеет неверный формат;
- ответ неверен.

Если вместо ответа на запрос интерактор вывел -1, немедленно завершите программу, чтобы получить вердикт *Wrong Answer*. Иначе вердикт может быть произвольным.

Граф фиксирован заранее и не меняется в зависимости от ваших запросов, то есть интерактор неадаптивный.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 2 2 1	 ? 3 1 2 3 ? 2 1 2 ? 2 3 1 ? 2 2 3 ! 2 1 2 1 3

Задача J. Блюда Аркадия

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Шеф-повар Аркадий готовит дегустационный сет для ресторанного критика. В его меню n блюд, пронумерованных от 1 до n. Подача i-го блюда занимает ровно d_i минут. Каждое блюдо относится к одной из трёх кухонь: японской, итальянской или грузинской. Кухня i-го блюда обозначается числом c_i ($1 \leqslant c_i \leqslant 3$).

Критик пробудет в ресторане ровно S минут, и Аркадий хочет, чтобы подача заняла всё это время без остатка. Блюда подаются одно за другим, следующее блюдо приносят сразу после окончания предыдущего. Аркадий соблюдает два правила:

- каждое блюдо подаётся не более одного раза;
- два блюда одной кухни никогда не подаются подряд, иначе критику станет скучно.

Дегустационным сетом назовём последовательность попарно различных блюд, в которой никакие два соседних блюда не относятся к одной кухне, а суммарное время подачи равно ровно S. Два сета считаются различными, если различаются наборы блюд или порядок их подачи.

Помогите Аркадию посчитать количество различных дегустационных сетов. Так как ответ может быть большим, выведите его по модулю 998244353.

Формат входных данных

В первой строке заданы два целых числа n и S ($1 \leqslant n \leqslant 100$, $1 \leqslant S \leqslant 5000$) — количество блюд в меню и время, которое критик проведёт в ресторане.

В каждой из следующих n строк заданы два целых числа d_i и c_i ($1 \leqslant d_i \leqslant 100$, $1 \leqslant c_i \leqslant 3$) — время подачи i-го блюда и номер его кухни.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество различных дегустационных сетов по модулю 998 244 353.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 1 1 1 2 1 3	6
3 3 1 1 1 1 1 3	2

Замечание

В первом примере подходит любой порядок подачи трёх блюд, поэтому ответ равен $3! = 6$.

Во втором примере блюда 1 и 2 относятся к одной кухне, поэтому их нельзя подавать подряд. Подходят только сеты $[1, 3, 2]$ и $[2, 3, 1]$.

Задача K. Сила отряда

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Армия состоит из n отрядов, пронумерованных от 1 до n. Изначально в каждом отряде находится ровно один воин, и его уровень опыта равен 0.

Силой отряда называется наименьшее неотрицательное целое число, которое не встречается среди уровней опыта воинов этого отряда. Таким образом, изначально сила каждого отряда равна 1.

Поступает q команд двух типов:

- `1 i` — вывести текущую силу отряда i;
- `2 l r v` — в каждый отряд i при $l \leqslant i \leqslant r$ добавляется один воин с уровнем опыта $v + (i - l)$.

Выполните все команды в заданном порядке.

Формат входных данных

В первой строке заданы два целых числа n и q ($1 \leqslant n, q \leqslant 200\,000$) — количество отрядов и количество команд.

В каждой из следующих q строк задана одна команда в одном из двух форматов:

- `1 i` ($1 \leqslant i \leqslant n$);
- `2 l r v` ($1 \leqslant l \leqslant r \leqslant n$, $1 \leqslant v \leqslant 200\,000$).

Формат выходных данных

Для каждой команды первого типа выведите в отдельной строке силу соответствующего отряда. Ответы выводите в порядке следования команд.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6 10 2 1 4 1 1 1 2 3 6 1 1 2 2 2 4 1 1 2 2 4 5 1 2 3 6 4 1 3 1 4	2 1 3 5 6

Замечание

Рассмотрим, как меняются множества уровней опыта в примере.

После команды	1	2	3	4	5	6
2 1 4 1	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$	$\{0,3\}$	$\{0,4\}$	$\{0\}$	$\{0\}$
2 3 6 1	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$	$\{0,1,3\}$	$\{0,2,4\}$	$\{0,3\}$	$\{0,4\}$
2 2 4 1	$\{0,1\}$	$\{0,1,2\}$	$\{0,1,2,3\}$	$\{0,2,3,4\}$	$\{0,3\}$	$\{0,4\}$
2 4 5 1, 2 3 6 4	$\{0,1\}$	$\{0,1,2\}$	$\{0,1,2,3,4\}$	$\{0,1,2,3,4,5\}$	$\{0,2,3,6\}$	$\{0,4,7\}$

Запросы силы возвращают по порядку 2 (отряд 1), 1 и 3 (отряд 2 до и после третьего добавления), 5 (отряд 3) и 6 (отряд 4).

Задача L. Площадь под путём

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1.5 секунд
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Петя стоит в начале координат и хочет прогуляться в точку (N, M), где N и M — целые положительные числа. За один шаг Петя сдвигается на единицу либо вправо, либо вверх.

Формально, путь из точки $(0, 0)$ в точку (N, M) — это последовательность точек (x_i, y_i), $0 \leqslant i \leqslant N + M$, такая, что:

- $(x_0, y_0) = (0, 0)$ и $(x_{N+M}, y_{N+M}) = (N, M)$;
- для каждого $i = 1, \ldots, N + M$ выполнено либо $(x_i, y_i) = (x_{i-1} + 1, y_{i-1})$, либо $(x_i, y_i) = (x_{i-1}, y_{i-1} + 1)$.

Площадью под путём назовём площадь многоугольника, вершинами которого (по часовой стрелке) являются точки $(0, 0) = (x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_{N+M}, y_{N+M}) = (N, M)$ и $(N, 0)$.

Даны простое число P и остаток R. Найдите количество W путей из $(0, 0)$ в (N, M), площадь под которыми сравнима с R по модулю P. Так как ответ может быть очень большим, выведите его по модулю 998244353.

Формат входных данных

В единственной строке записаны четыре целых числа N, M, P, R ($1 \leqslant N, M \leqslant 10^8$; $2 \leqslant P \leqslant 500$; $0 \leqslant R < P$). Гарантируется, что P — простое число.

Формат выходных данных

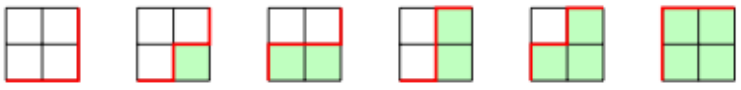
Выведите одно целое число — остаток от деления W на 998244353.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 2 3 1	2
2 7 5 3	7

Замечание

В первом примере существует шесть путей из $(0, 0)$ в $(2, 2)$. Их площади равны $0, 1, 2, 2, 3, 4$. Остаток 1 при делении на 3 дают ровно две из них: 1 и 4. Поэтому ответ равен 2.



Задача M. Гаусс

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Мало кто знает, что юный Карл Фридрих Гаусс плохо сидел на месте на уроках, поэтому учительница придумала для него задачу, которая заняла бы его надолго.

Учительница дала Карлу последовательность целых положительных чисел $F(1), F(2), \ldots, F(K)$. Будем считать, что $F(t) = 0$ при $t > K$. Кроме того, она выбрала множество счастливых чисел и назначила каждому из них цену. Если X — счастливое число, то его цену обозначим $C(X)$.

Изначально на доске написано целое положительное число A. За один ход Карл обязан сделать одно из двух действий:

- Если на доске написано число N, Карл может заменить его на любой делитель M числа N, такой что $M < N$. Стоимость такого хода равна $F\big(d(N/M)\big)$, где $d(x)$ — количество делителей числа x (включая 1 и само x).
- Если на доске написано счастливое число N, Карл может оставить его без изменений. Стоимость такого хода равна $C(N)$.

Карл должен сделать **ровно** L ходов, и после последнего хода на доске должно быть написано число B. Обозначим через $G(A, B, L)$ минимальную суммарную стоимость, с которой этого можно добиться. Если сделать ровно L таких ходов невозможно, положим $G(A, B, L) = -1$.

Учительница задала Карлу Q запросов. В каждом запросе даны числа A и B, и требуется вычислить значение

$$G(A, B, L_1) + G(A, B, L_2) + \ldots + G(A, B, L_M),$$

где числа $L_1, L_2, \ldots, L_M$ одинаковы для всех запросов.

Формат входных данных

В первой строке задано целое число K ($1 \leqslant K \leqslant 10\,000$).

Во второй строке заданы K целых чисел $F(1), F(2), \ldots, F(K)$ ($1 \leqslant F(i) \leqslant 1000$).

В третьей строке задано целое число M ($1 \leqslant M \leqslant 1000$).

В четвёртой строке заданы M целых чисел $L_1, L_2, \ldots, L_M$ ($1 \leqslant L_i \leqslant 10\,000$).

В пятой строке задано целое число T ($1 \leqslant T \leqslant 50$) — количество счастливых чисел.

В каждой из следующих T строк заданы два целых числа X и $C(X)$ ($1 \leqslant X \leqslant 10^6$, $1 \leqslant C(X) \leqslant 1000$). Они означают, что X — счастливое число с ценой $C(X)$. Каждое счастливое число встречается не более одного раза.

В следующей строке задано целое число Q ($1 \leqslant Q \leqslant 50\,000$) — количество запросов.

В каждой из следующих Q строк заданы два целых числа A и B ($1 \leqslant A, B \leqslant 10^6$).

Формат выходных данных

Выведите Q строк. В i-й строке выведите ответ на i-й запрос: значение $\sum\limits_{j=1}^{M} G(A, B, L_j)$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 1 1 1 1 2 1 2 2 2 5 4 10 1 4 2	7
3 6 9 4 2 5 7 3 1 1 7 8 6 10 2 6 2 70 68	118 -2

Замечание

Рассмотрим первый пример.

При $L_1 = 1$ Карл может сделать ровно один ход: заменить 4 на 2. Значит, $G(4, 2, 1) = F(d(2)) = F(2) = 1$.

При $L_2 = 2$ у Карла два варианта:

- заменить 4 на 2, а затем оставить 2 (это счастливое число). Стоимость равна $F(d(4/2)) + C(2) = 1 + 5 = 6$;
- оставить 4 первым ходом, а вторым ходом заменить его на 2. Стоимость равна $C(4) + F(d(4/2)) = 10 + 1 = 11$.

Первый вариант дешевле, поэтому $G(4, 2, 2) = 6$, а ответ на запрос равен $G(4, 2, 1) + G(4, 2, 2) = 1 + 6 = 7$.

Во втором примере во втором запросе ($A = 70$, $B = 68$) число 68 не является делителем 70, поэтому оба слагаемых равны -1, и ответ равен -2.